INTRODUÇÃO A PROBABILIDADE

Departamento de Estatística

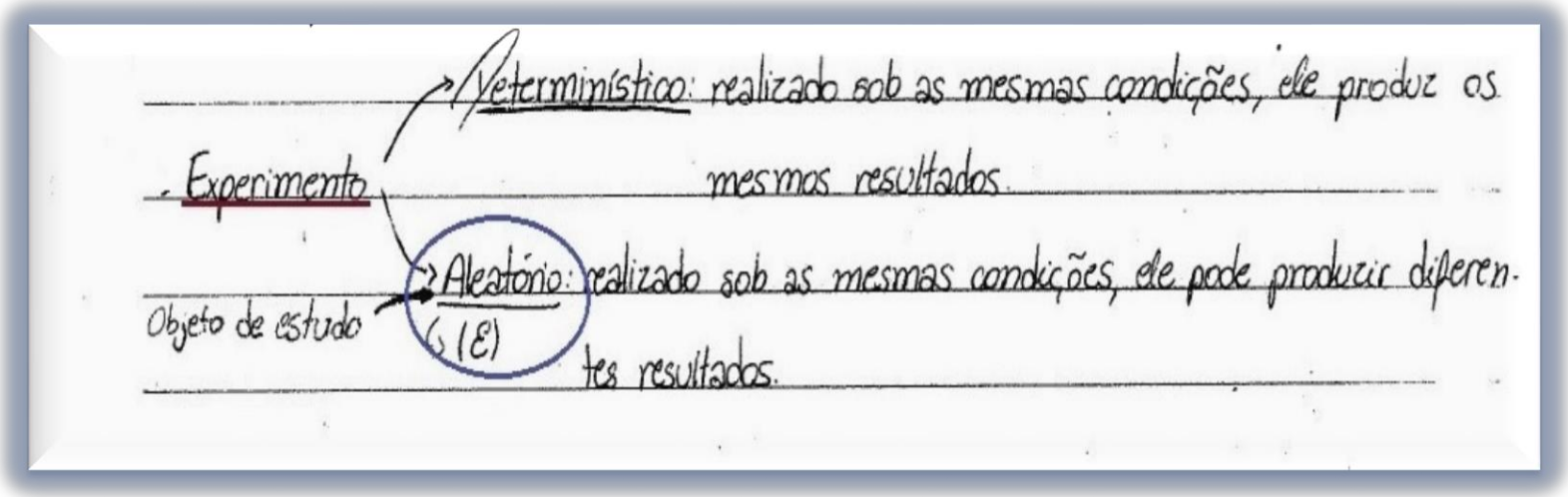
Profa. Cira E. G. Otiniano



UnB

- OBJETIVO 1: Modelo de ε

→ (Ω, F, P) espaço de probabilidade





- Exemplos de exp. Aleat. (ε)

Exemplos

⇨ E1: Lançar um dado honesto e observar a sua face superior

⇨ E2: Lançar duas moedas honestas e observar os resultados

⇨ E3: Retirar 6 bolas de uma urna que contém 60 bolas numeradas

⇨ E4: Observar o número de acessos no WIFI da Unb, em uma segunda-feira.

⇨ E5: Observar o tempo de vida de um equipamento eletrônico (ex: celular)

Espaço amostral (Ω)

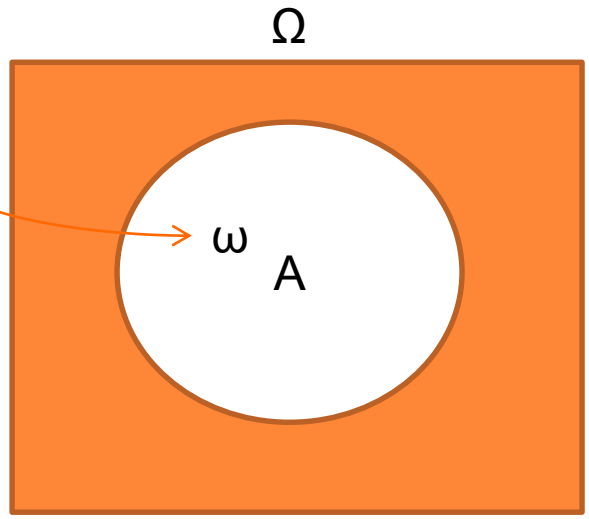
ε: exp. aleat.

→

espaço amostral de ε

Ω= { ω: ω é resultado de ε },

resultado de ε=ponto amostral



A, B, C, ... ⊆ Ω

→

A, B, C,...: eventos

A={ ω ∈ Ω: ω uma caract. }

Exemplo 1

ε1 → Ω1={ 1,2,3,4,5,6 }, | Ω1 |=6

Eventos:

- A=sair par= {2,4,6 }, |A|=3
- B=sair ou 1, ou 2, ..., ou 6 = Ω1 (evento certo)
- C= sair 7= ∅ (evento impossível), |C|=0
- D=sair 6= {6 } (evento simples), |D|=1.



Exemplos 2

(,) : indica ordem

$(\hat{c}, c) \neq (c, \hat{c})$



Resultados dos lançamentos

$\mathcal{E}_2 \rightarrow \Omega_2 = \{(c,c), (c,\hat{c}), (\hat{c},c), (\hat{c},\hat{c})\}$, c = cara, $\hat{c}$ = coroa → notação explícita

$= \{(i,j) : i,j \in \{c,\hat{c}\}\}$ → notação implícita

→ do no mesmo de jogar 2 vezes a mesma moeda

$|\Omega\ 2| = 4$

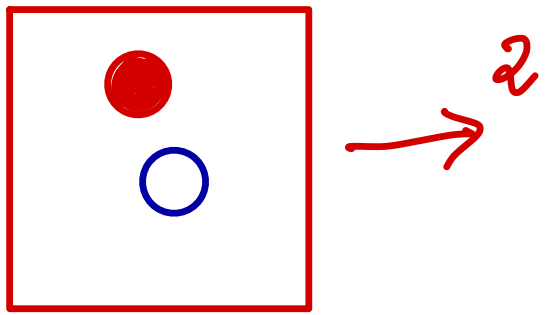
Outras Notações para Omega= Ω

Ω = { (m1,m2): $m_1, m_2 \in \{c, \hat{c}\}$ }

= { (1,0), (0,1), (0,0), (1,1) }, 1= cara , 0= coroa.

$|\Omega|=2x2=4.$

Amostragem: *retirar duas bolas de uma urna com uma bola vermelha=1 e outra branca=0.* *(com ordem e com reposição !)*



Amostragem: *retirar duas bolas de uma urna com uma bola vermelha=1 e outra branca=0.* *(com ordem e sem reposição !)*

$\Omega = \{ (1,0), (0,1) \}$

$= \{ (i,j): i \neq j \text{ em } \{0,1\} \}$

$|\Omega| = 2.$

🤔 Como seria o espaço amostral para:

lançar uma moeda 3 vezes e observar os resultados da face Superior.

$$\Omega = \{(m_1, m_2, m_3) : m_1, m_2, m_3 \in \{c, \hat{c}\}\}.$$

$$|\Omega| = 2 \times 2 \cdot 2 \cdot = 8.$$

Exercício 1



Se em vez de moeda fossem dados:

Ω ? , |Ω |= ?

A=soma dos resultados foi 10, |A |= ?

B=primeiro resultado saiu par, |B |= ?

dados 1º 2º

Ω = {(i,j): i em {1, 2,…,6} e j em {1,2,…,6}}

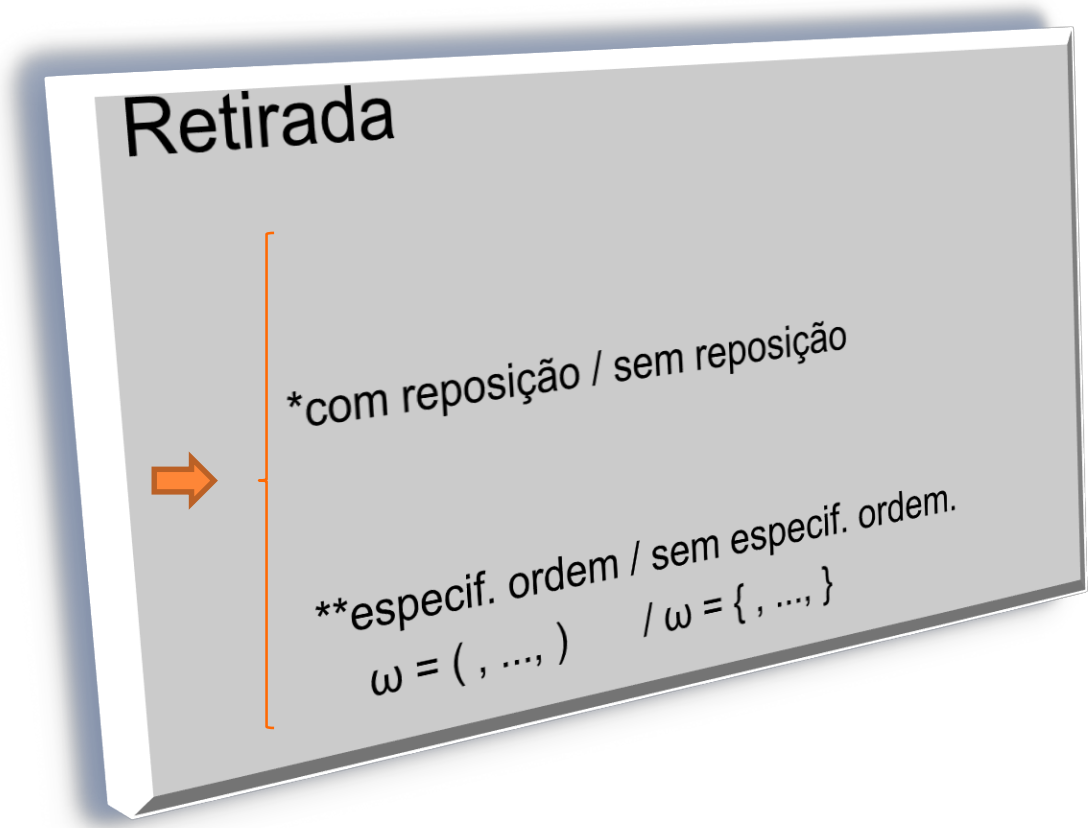
$|\Omega|$= 6x6=36.

Eventos

- A= soma dos resultados é 10={ (6,4), (4,6), (5,5)}.
- B= primeiro resultado é par
  = {(i,j): i em {2,4,6} e j em {1,2,…,6}}

|A|=3; |B|=3X6=18.

Atenção nas técnicas de contagem !



Exemplo 3



$\varepsilon_3 \rightarrow \Omega_3 = \{\{b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6\} : b_j \in \{1, 2, \ldots, 60\}, b_i \neq b_j, \forall\, i \neq j,\ i, j = 1, 2, \ldots, 6\}$

independe a ordem (= ω) — sem reposição

↳ megasena: resultado sem reposição e sem especificar ordem

evento simples

A = ganhar na megasena = $\{\omega\}$, $\omega \in \Omega_3$

B = ganhar com uma quina com os números da megasena

$|\Omega 3|$ = ? ω=combinação! $|\Omega 3| = \binom{60}{6}$

$|A|$ = ?

$|B|$ = ?



Outra notação

$$\Omega_3 = \{\omega = \{b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6\} : \underbrace{b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_6}_{\text{sem reposição}} \in \{1, \dots 60\}\}$$

sem especif. ordem

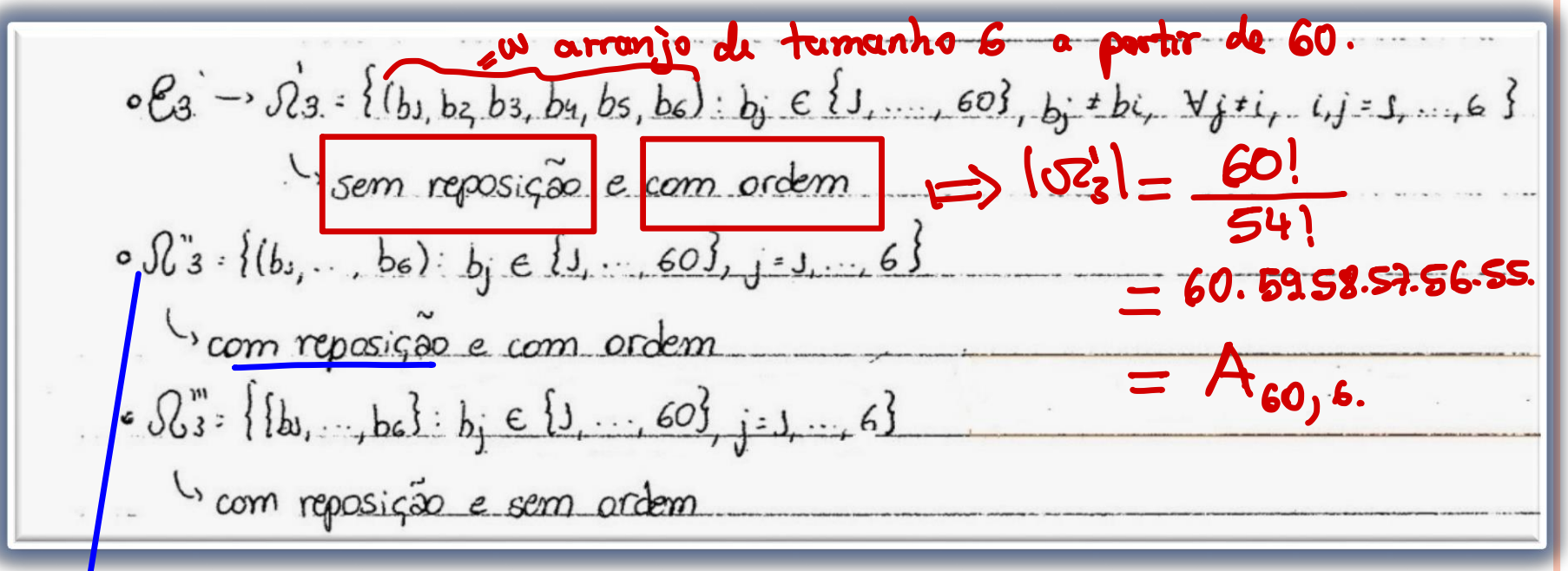
b_i = i-ésima bola retirada

$$|\Omega| = \binom{60}{6}$$

$$= \frac{60 \cdot 59 \cdot 58 \cdot 57 \cdot 56 \cdot 55}{6!}$$

$$= \frac{A_{60,6}}{6!}$$

Variações de ε3



$|\Omega''_3| = (60)^6$

|Ω' 3|= ? ω=arranjo !

|Ω"3|= ?

|Ω"'|= ?



Espaço amostral infinito

$\circ E_4 \rightarrow \Omega_4 = \{0, 1, \ldots\}$ infinito, sem limite

← Resul. contaveis (enum.)

$\circ E_5 \rightarrow \Omega_5 = (0, +\infty) = \{t : t \in \mathbb{R}^+\}$

←Resultados não-enum.

$\Omega = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

$\Omega = [0, +\infty)$

